北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B2 期中考试

1. (10 分) 设 D 是由直线 $y=0, y=1, y=x, y=x+1$ 所围成的有界闭区域, 求二重积分

$$\iint_D (4y-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

2. (10 分) 设 V 是由平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 围成的四面体, 求三重积分

$$\iiint_V \frac{1}{(1+x+y+z)^2}\mathrm{d}V$$

3. (10 分) 设 E 是椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$, 求曲线积分

$$\int_E |xy|\,\mathrm{d}s$$

4. (15 分) 设 $n\in\mathbb{N}^*$, 有向曲线 $L_n=\{(t,|\sin t|):0\leqslant t\leqslant n\pi\}$. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_{L_n} \mathrm{e}^{y^2-x^2}\cos(2xy)\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{y^2-x^2}\sin(2xy)\mathrm{d}y$$

5. (10 分) 设 S 是曲面 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: x^2+z^2=1, x\geqslant 0, z\geqslant 0, 0\leqslant y\leqslant 1\}$. 求曲面积分

$$\iint_S x\mathrm{d}S$$

6. (10 分) 设 S 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$, 求曲面积分

$$\iint_{S^+} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

7. (15 分) 设平面直角坐标系 Oxy 中有曲线 $L:\{(x,y(x)):x\geqslant 0\}$, 其中 $y(0)=1$,$y(x)$ 是严格递减的正的可导函数. 任取 L 上一点 M,L 在 M 点的切线交 x 轴于 A 点, 假定 $|MA|\equiv 1$. 写出 $y=y(x)$ 满足的一阶常微分方程, 并求解该方程对应的初值问题 $y(0)=1$.

8. (10 分) 求常微分方程

$$y''+4y=\sin 3x$$

的通解.

9. (10 分) 回答下列问题.

(1) 设 $D=\mathbb{R}^2\setminus\{(x,0)\in\mathbb{R}^2:x\geqslant 0\}$, 写出一个在 D 上可微的函数 $T:D\to\mathbb{R}$ 且满足

$$\frac{\partial T}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}\qquad \frac{\partial T}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$$

(2) 设 $\Omega=\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, 试证明: 不存在函数 $U:\Omega\to\mathbb{R}$ 使得 U 在 Ω 上可微, 且满足

$$\frac{\partial U}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}\qquad \frac{\partial U}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$$